



FICHA TÉCNICA



I. Descripción

El **gp-megafort** es un biofertilizante biológico formulado a partir de tres microorganismos benéficos de alta eficacia: **Bacillus megaterium**, **Azotobacter vinelandii** y **Bacillus subtilis**, cada uno a una concentración mínima de 1×10^9 UFC/gramo, en formulación polvo mojable (PW). Su combinación aporta una acción integrada de fertilización biológica, solubilización de fósforo, fijación natural de nitrógeno, promoción del crecimiento vegetal y control biológico preventivo contra microorganismos patógenos del suelo. Actúa mejorando la disponibilidad de nutrientes, estimulando el desarrollo radicular y fortaleciendo la resistencia natural de los cultivos frente a condiciones de estrés y presencia de patógenos.

II. Características

Ingrediente activo:

- ✓ *Bacillus megaterium*: 30%
- ✓ *Azotobacter vinelandii*: 30%
- ✓ *Bacillus subtilis*: 40%

Concentración:

- ✓ *Bacillus megaterium*: 1×10^9 UFC/gramo
- ✓ *Azotobacter vinelandii*: 1×10^9 UFC/gramo
- ✓ *Bacillus subtilis*: 1×10^9 UFC/gramo

Formulación: Polvo mojable (PW)

Pureza: 100%

Clase de uso: Biofertilizante – Bioestimulante y Biocontrol preventivo.

Aspecto: Polvo fino beige

Toxicidad: Ligeramente peligroso



III. Mecanismos de acción

gp-megafort actúa mediante una sinergia microbiana en la rizosfera: **Bacillus megaterium** solubiliza fosfatos minerales para aumentar la disponibilidad de fósforo esencial para el crecimiento radicular; **Azotobacter vinelandii** fija nitrógeno atmosférico y lo transforma en formas asimilables que fortalecen el desarrollo vegetativo; y **Bacillus subtilis** aporta protección biológica mediante antibiosis y la producción de metabolitos antifúngicos que inhiben el desarrollo de hongos fitopatógenos del suelo como **Fusarium**, **Phytophthora**, **Rhizoctonia** y **Sclerotium**. En conjunto, estas tres cepas mejoran la nutrición, vigor y sanidad de la planta, optimizando su crecimiento de manera natural y sostenible.

IV. Beneficios

- ✓ Fertilización Completa: Proporciona fósforo y nitrógeno para un crecimiento óptimo.
- ✓ Control Biológico de Enfermedades: Protege las plantas de patógenos sin el uso de químicos.
- ✓ Sostenibilidad: Ayuda a reducir la dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos.
- ✓ Mejora del Suelo: Promueve la salud general del suelo al facilitar la absorción de nutrientes.
- ✓ Crecimiento Acelerado: Favorece un desarrollo más rápido y robusto de las plantas.

V. Compatibilidad

gp-megafort es compatible con biofertilizantes, insecticidas y acaricidas biológicos, así como con materia orgánica, compost y extractos vegetales. No es compatible con fungicidas químicos de amplio espectro, sales de cobre, aguas cloradas, mezclas con pH igual o mayor a 7.5 o menor a 5, ni con productos de reacción alcalina o altamente ácida.

VI. Toxicidad

gp-megafort es un biofertilizante biológico clasificado como ligeramente peligroso debido a su naturaleza biológica. No es fitotóxico si se aplica conforme a las indicaciones de la etiqueta.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, capsicum y tubérculos, ornamentales, leguminosas, cereales y otros.
Dosis	Aplicación al suelo: 1 a 2 kg/ha por aplicación Aplicación vía riego (drench / riego tecnificado): 20 a 50 g por 20 L de agua
Momento de aplicación	Aplicar desde la siembra o trasplante, y durante las etapas tempranas del cultivo, para favorecer la colonización de la rizósfera. Realizar 2 a 3 aplicaciones cada 15–20 días, según manejo agronómico tipo de cultivo y condiciones del suelo.

gp-megafort puede aplicarse directamente al suelo, alrededor del cuello de la planta o en banda de siembra. Aplicación vía riego tecnificado (goteo, microaspersión): Preparar una premezcla del producto en agua limpia, asegurando una suspensión homogénea, y aplicar a través del sistema de riego para facilitar el establecimiento microbiano en la rizósfera.

gp-megafort puede utilizarse desde la siembra o trasplante, promoviendo el desarrollo radicular y una mejor absorción de nutrientes.

gp-megafort puede emplearse en pre-siembra, mezclado con materia orgánica o compost, para mejorar la microbiología y fertilidad del suelo.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Utilizar desde la siembra o trasplante para lograr una rápida colonización radicular y un mejor establecimiento del cultivo.
- ✓ Usar agua limpia y ajustar el pH entre 5.5 y 6.5 para asegurar la máxima viabilidad de los microorganismos.
- ✓ Agitar constantemente la mezcla durante la preparación y aplicación para garantizar una distribución homogénea.
- ✓ Si la dureza del agua supera 150 ppm, utilizar ablandadores para mejorar la eficiencia del producto.
- ✓ Aplicar con equipos limpios, calibrados y sin residuos de agroquímicos incompatibles (particularmente fungicidas químicos o sales de cobre).
- ✓ Realizar las aplicaciones en horas frescas del día (6–9 a.m. o después de las 4 p.m.) para evitar degradación por radiación solar o calor excesivo.
- ✓ Evitar mezclar con fungicidas químicos, sales de cobre, aguas cloradas o productos con pH muy ácido (<5) o muy alcalino (≥7.5), ya que pueden inactivar a los microorganismos. Para aplicaciones preventivas, evaluar el estado del cultivo y realizar repeticiones según el manejo del campo.
- ✓ Mantener el producto en sombra durante la preparación para preservar la viabilidad microbiana..

IX. Precauciones

- ✓ Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- ✓ No ingerir ni inhalar el polvo; evitar el contacto directo con ojos y piel.
- ✓ Usar equipo de protección básico durante la manipulación.
- ✓ No almacenar junto a productos químicos agresivos o pesticidas de amplio espectro.
- ✓ Preparar solo la cantidad necesaria de mezcla; no guardar soluciones ya preparadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños, mascotas y alimentos.
- ✓ Lavar manos y utensilios después de su manipulación.

X. Primeros auxilios

En caso de ingestión y presentar alguna molestia llame o acuda al médico inmediatamente y muéstrole la etiqueta. En caso de contacto, lavarse con abundante agua y jabón. Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4)

XI. Almacenamiento y transporte

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor, manteniéndose preferentemente entre 10 °C y 25 °C y evitando exposiciones prolongadas por encima de 30 °C. Conservar siempre en su envase original, bien cerrado y sin perforaciones, evitando el contacto con humedad ambiental y manteniéndolo separado de alimentos, bebidas, medicamentos y productos químicos incompatibles. Para su transporte, utilizar vehículos limpios y cubiertos, protegidos del calor excesivo, golpes, perforaciones o caídas durante la manipulación.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Polvo mojable (PW), envasado en bolsas laminadas de alta resistencia con contenido neto de 0.5 kg.